# Corrigé — Mouvement, vitesse et forces

Référentiel, trajectoire, mouvement uniforme, accéléré ou ralenti, vitesse moyenne, actions mécaniques, diagramme objet-interaction, modélisation par des forces

3e — Physique-chimie · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

## A — Je m'échauffe (25 min)

**CORRIGÉ — Exercice 1**

**Immobile** par rapport au train ; **en mouvement** par rapport au quai.

**CORRIGÉ — Exercice 2**

$45\,\text{min} = 0{,}75\,\text{h}$ : $v = \frac{18}{0{,}75} = \underline{24\,\text{km/h}}$ ; $\frac{24}{3{,}6} \approx \underline{6{,}7\,\text{m/s}}$.

**CORRIGÉ — Exercice 3**

Les écarts augmentent pour des durées égales : mouvement **accéléré**.

**CORRIGÉ — Exercice 4**

**La Terre** (à distance, poids) et **la table** (contact).

## B — Je m'entraîne (45 min)

**CORRIGÉ — Exercice 5**

En km/h : sprinteur $\approx 37$ ; voiture 90 ; guépard 108 ; TGV 320 : **sprinteur, voiture, guépard, TGV**.

**CORRIGÉ — Exercice 6**

Distance réelle $20\,\text{cm} = 0{,}2\,\text{m}$ : $v = \frac{0{,}2}{0{,}1} = \underline{2\,\text{m/s}}$ ; écarts constants : **uniforme**.

**CORRIGÉ — Exercice 7**

Objet : ballon. Acteurs : **Terre** (pointillés, à distance) et **air** (trait plein, contact). Le pied n'agit plus.

**CORRIGÉ — Exercice 8**

Les forces se compensent : force du fil **verticale, vers le haut, 6 N** ; flèches de **3 cm** (poids vers le bas, fil vers le haut).

## C — Type brevet (35 min)

**CORRIGÉ — Exercice 9**

**a)** Mouvement rectiligne **accéléré** (écarts croissants) puis rectiligne **uniforme** (écarts égaux).
**b)** $v = \frac{4}{0{,}5} = \underline{8\,\text{m/s}}$, soit $8 \times 3{,}6 = \underline{28{,}8\,\text{km/h}}$.
**c) Poids** (Terre, à distance) ; **action de la piste** et **frottements de l'air** (contact).
**d)** $v = \frac{24}{6} = \underline{4\,\text{m/s}}$.

**CORRIGÉ — Exercice 10**

**a) Vrai** : le mouvement est relatif.
**b) Vrai** : $36 \div 3{,}6 = 10$.
**c) Faux** : à distance.
**d) Vrai**.

## Défi

**CORRIGÉ — Défi**

Elles se rapprochent de $70 + 80 = 150\,\text{km}$ chaque heure : **au bout d'1 h**, à **70 km** de la première ville.